

Архитектура и организация локальных сетей

Российский Университет Дружбы Народов

Калашникова Дарья Викторовна

Содержание

1	Актуальность темы	5
2	Объект и предмет исследования	6
3	Цель исследования	7
4	Задачи исследования	8
5	Введение	9
6	Подробное определение и характеристики локальных сетей	10
7	Углубленный анализ архитектурных решений	12
8	Детальный обзор топологий	14
9	Подробный разбор протоколов передачи	16
10	Современное сетевое оборудование	17
11	Комплексная безопасность LAN	18
12	Будущее локальных сетей	19
13	Заключение	21
14	Список литературы	22

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Актуальность темы

Локальные сети (LAN) являются основой корпоративных, образовательных и домашних ИТ-инфраструктур. Их актуальность обусловлена:

- **Ростом цифровизации:** предприятия и госучреждения переводят процессы в электронный формат, требуя надежных сетевых решений.
- **Развитием IoT:** увеличение числа подключенных устройств (камеры, датчики, умная техника) повышает нагрузку на сети.
- **Требованиями к безопасности:** кибератаки становятся сложнее, necessitating современные методы защиты данных.
- **Появлением новых технологий:** SDN, Wi-Fi 6/7, 25G Ethernet требуют пересмотра классических подходов к проектированию сетей.

2 Объект и предмет исследования

- **Объект исследования:** локальные вычислительные сети (LAN) в организациях и домашних средах.
- **Предмет исследования:**
 - Архитектурные решения (клиент-серверная, P2P, гибридные модели).
 - Топологии (звезда, кольцо, шина) и их эффективность.
 - Оборудование (коммутаторы, маршрутизаторы) и протоколы (Ethernet, Wi-Fi).
 - Методы обеспечения безопасности и масштабируемости.

3 Цель исследования

Анализ современных принципов построения LAN для создания высокопроизводительных, безопасных и масштабируемых сетевых инфраструктур.

4 Задачи исследования

1. Изучить виды архитектур LAN и их применение в различных сценариях.
2. Сравнить топологии сетей по критериям: стоимость, надежность, простота обслуживания.
3. Проанализировать современное сетевое оборудование и протоколы передачи данных.
4. Исследовать методы защиты LAN от киберугроз (шифрование, сегментация, аутентификация).
5. Выявить тренды развития технологий (SDN, IoT, Wi-Fi 7) и их влияние на проектирование сетей.

5 Введение

Современный мир невозможно представить без локальных сетей (LAN), которые стали фундаментом цифровой инфраструктуры предприятий, учебных заведений и домашних хозяйств. Локальные сети обеспечивают быстрый обмен данными, совместный доступ к ресурсам и стабильное подключение к интернету. По данным исследований IDC, мировой рынок решений для локальных сетей в 2023 году оценивался в \$12.5 млрд с прогнозируемым ежегодным ростом на 7.2%. Это подчеркивает важность понимания принципов построения и функционирования LAN для ИТ-специалистов любого уровня.

6 Подробное определение и характеристики локальных сетей

Локальная сеть (Local Area Network, LAN) - это высокоскоростная сеть передачи данных, охватывающая относительно небольшую географическую область (обычно до 1-2 км). Современные LAN характеризуются:

1. Высокой пропускной способностью:

- Базовые сети: 100 Мбит/с (Fast Ethernet)
- Стандартные корпоративные решения: 1 Гбит/с (Gigabit Ethernet)
- Современные высокопроизводительные сети: 10-100 Гбит/с

2. Низкими задержками:

- Проводные соединения: <1 мс
- Беспроводные соединения (Wi-Fi 6): 2-5 мс

3. Топологическими ограничениями:

- Медные кабели (витая пара): до 100 м
- Оптоволокно: до 2 км (многомодовое), до 40 км (одномодовое)
- Беспроводные соединения: 50-150 м (в помещении)

4. Особенности управления:

- Единое администрирование

- Общие политики безопасности
- Централизованное управление ресурсами

7 Углубленный анализ архитектурных решений

7.1. Клиент-серверная архитектура: современные реализации

Современные клиент-серверные системы эволюционировали в сложные многоуровневые архитектуры:

1. Трехуровневая архитектура:

- Уровень представления (клиентские устройства)
- Уровень приложений (серверы приложений)
- Уровень данных (серверы БД)

2. Микросервисная архитектура:

- Разделение функционала на независимые сервисы
- Контейнеризация (Docker, Kubernetes)
- Гибкое масштабирование компонентов

3. Гибридные облачные решения:

- Интеграция локальных серверов с облачными сервисами
- Реализация через Azure Stack, AWS Outposts

7.2. P2P-архитектуры: новые подходы

Современные P2P-решения включают:

- Блокчейн-сети (децентрализованные реестры)
- Распределенные системы хранения (IPFS, Storj)
- Edge computing (обработка данных на периферийных устройствах)

8 Детальный обзор топологий

Физическая структура сети (топология) определяет ее надежность, производительность и стоимость обслуживания. Рассмотрим основные варианты.

8.1 Шинная топология - исторически первое решение, где:

- Все устройства подключены к общему кабелю
- Данные передаются по шине всем узлам
- Активно использовалась в сетях 10BASE-2 и 10BASE-5

Преимущества:

- Минимальный расход кабеля
- Простота монтажа

Недостатки:

- Низкая надежность
- Сложность диагностики
- Ограниченная производительность

8.2 Звездообразная топология - современный стандарт, где:

- Все устройства подключены к центральному коммутатору
- Коммутатор управляет передачей данных

- Наиболее распространена в Ethernet-сетях

Преимущества:

- Высокая отказоустойчивость
- Простота расширения
- Удобство обслуживания

Недостатки:

- Зависимость от центрального узла
- Большой расход кабеля

8.3 Кольцевая топология - специализированное решение, где:

- Устройства соединены в замкнутое кольцо
- Данные передаются последовательно
- Используется в Token Ring и FDDI

Преимущества:

- Равномерная нагрузка
- Предсказуемая задержка

Недостатки:

- Низкая отказоустойчивость
- Сложность расширения

8.4 Смешанные топологии сочетают преимущества разных подходов.

Например:

- Звезда-шина - объединение нескольких звездообразных сегментов
- Иерархическая звезда - многоуровневая структура с корневыми коммутаторами

9 Подробный разбор протоколов передачи

9.1. Ethernet: современные стандарты

Последние разработки:

- 25G/50G Ethernet для ЦОД
- 200G/400G Ethernet для магистралей
- Time-Sensitive Networking (TSN) для промышленного IoT

9.2. Wi-Fi 6/6E/7: ключевые инновации

Основные улучшения:

- Поддержка 6 ГГц диапазона (Wi-Fi 6E)
- Мультигигабитные скорости (Wi-Fi 7)
- Детерминированная задержка (для AR/VR)

10 Современное сетевое оборудование

10.1. Интеллектуальные коммутаторы

Функциональность нового поколения:

- Программируемые ASIC (Barefoot Tofino)
- Поддержка SDN (OpenFlow)
- Встроенная аналитика трафика

10.2. Маршрутизаторы нового поколения

Ключевые особенности:

- Виртуализация сетевых функций (NFV)
- Поддержка segment routing
- AI-оптимизация трафика

10.3 Точки доступа (Access Points)

Предоставляют:

- Беспроводное подключение
- Гостевые сети
- Централизованное управление

11 Комплексная безопасность LAN

11.1. Современные технологии защиты

1. Zero Trust Architecture:

- Постоянная верификация
- Минимальные привилегии
- Микросегментация

2. Аппаратные решения:

- TPM-модули
- Шифровальные ускорители
- Защищенные коммутаторы

11.2. Организационные меры нового поколения

- Автоматизированные системы управления уязвимостями
- SOAR-платформы для реагирования на инциденты
- Непрерывный мониторинг поведения пользователей

12 Будущее локальных сетей

12.1. Ключевые технологические тренды

1. Конвергентные сети:

- Объединение IT и OT сетей
- Единая инфраструктура для данных и телефонии

2. Программно-определяемые сети:

- Полная виртуализация
- Intent-based networking
- Самовосстанавливающиеся сети

3. Квантовые сети:

- Квантовая криптография
- Квантовые повторители
- Защищенные квантовые каналы

12.2. Отраслевые перспективы

1. Промышленные LAN:

- Time-Sensitive Networking
- Deterministic Ethernet
- Беспроводные промышленные сети

2. Умные здания:

- Конвергентные сети для IoT
- PoE-питание для всех устройств
- Цифровые двойники инфраструктуры

13 Заключение

Локальные сети продолжают развиваться, адаптируясь к новым технологическим вызовам. Основные тенденции:

- Рост скорости передачи данных
- Увеличение числа подключенных устройств
- Повышение требований к безопасности
- Автоматизация управления

Понимание принципов построения локальных сетей остается важным для ИТ-специалистов, позволяя создавать эффективные и надежные сетевые инфраструктуры.

14 Список литературы

1. Локальные сети - https://ru.wikipedia.org/wiki/Локальная_сеть
2. Архитектура LAN - <https://studfile.net/preview/9536965/page:24/>
3. Организация LAN - <https://otus.ru/journal/lokalnaya-set-opisanie-i-principy-raboty/?ysclid=m9k4rrjc71198339099>